Trabajo Integrador

Seguridad en Sistemas Operativos

Control de acceso, auditoría y firewall en Linux sobre una máquina virtual

Alumno/a	Mangini, Valentino
Materia	Arquitectura y Sistemas Operativos
Fecha de entrega	05/11/2026

Índice

1. **Introducción**
2. **Marco Teórico**
3. **Caso Práctico**
4. **Metodología Utilizada**
5. **Resultados Obtenidos**
6. **Conclusiones**
7. **Bibliografía**
8. **Anexos**

1. Introducción

Un sistema operativo administra los recursos más valiosos de una computadora: la información, los programas en ejecución y los dispositivos. Por eso es también el primer lugar donde se deben aplicar medidas de protección. Si un usuario sin autorización puede leer un archivo confidencial, ejecutar comandos administrativos o conectarse a un servicio expuesto, ninguna medida de seguridad en capas superiores (aplicaciones, redes) alcanza para compensarlo.

Este trabajo integra contenidos de las distintas unidades de la materia —línea de comandos, redes, gestión de servicios, virtualización y seguridad— en un caso práctico sobre Linux (Ubuntu Server), ejecutado dentro de una máquina virtual. Se analizan y prueban tres líneas de defensa complementarias: el control de acceso (usuarios, grupos, permisos y sudo), la auditoría de eventos con auditd y el filtrado de tráfico con el firewall ufw.

1.1 Objetivo general

Comprender y demostrar, mediante una práctica controlada, cómo los mecanismos de seguridad de un sistema operativo Linux protegen un recurso sensible y dejan evidencia de los intentos de acceso no autorizado.

1.2 Objetivos específicos

- Explicar los conceptos de identificación, autorización, mínimo privilegio y auditoría.
- Restringir el acceso a un archivo mediante usuarios, grupos y permisos (`chown`, `chmod`).
- Delegar privilegios administrativos acotados con `sudo` y validar el resultado.
- Registrar y consultar intentos de acceso no autorizado con `auditd`.
- Reducir la superficie de ataque de red con `ufw` aplicando la política “denegar por defecto”.

1.3 Relación con las unidades de la materia

Unidad	Cómo aparece en el trabajo
Introducción a la línea de comandos	Todo el caso práctico se resuelve desde la terminal (permisos, usuarios, logs).
Redes	Puertos, servicios en escucha y filtrado de tráfico con firewall; adaptador de red de la VM.
Gestión de Servicios	`systemctl` para administrar `auditd` y `ssh`; los logs como fuente de evidencia.
Virtualización	Laboratorio aislado en una máquina virtual, con posibilidad de volver atrás con snapshots.
Seguridad en los Sistemas	Tema central: control de acceso, auditoría y defensa de red.

2. Marco Teórico

2.1 Principios básicos de seguridad

La seguridad de la información se apoya en tres propiedades conocidas como tríada CIA: **confidencialidad** (solo accede quien está autorizado), **integridad** (la información no se modifica sin autorización) y **disponibilidad** (los recursos están accesibles cuando se necesitan). Para lograrlas se aplican dos principios de diseño:

- **Mínimo privilegio:** cada usuario o proceso recibe solo los permisos que necesita para su tarea, y nada más.
- **Defensa en profundidad:** se combinan varias capas independientes (permisos, sudo, auditoría, firewall) para que la falla de una no exponga todo el sistema.

2.2 Identificación, autenticación y autorización

Linux identifica a cada usuario con un número (UID) y a cada grupo con un GID. Las cuentas se definen en `/etc/passwd` y los hashes de las contraseñas se guardan en `/etc/shadow`, un archivo legible solo por root. La autenticación verifica quién es el usuario (por ejemplo, con contraseña a través de PAM) y la autorización determina qué puede hacer. En Ubuntu la cuenta root no tiene contraseña habilitada: la administración se delega al grupo `sudo`.

2.3 Permisos de archivos

Cada archivo tiene un propietario, un grupo y tres conjuntos de permisos: para el usuario (u), el grupo (g) y otros (o). Cada conjunto combina lectura (r = 4), escritura (w = 2) y ejecución (x = 1). Para un directorio, x significa poder entrar y atravesarlo.

Modo octal	Simbólico	Resultado	Uso típico
600	`rw-------`	Solo el propietario lee y escribe	Datos personales, claves
660	`rw-rw----`	Propietario y grupo leen y escriben	Datos compartidos por un equipo
644	`rw-r--r--`	Todos leen; solo el propietario escribe	Archivos públicos de solo lectura
755	`rwxr-xr-x`	Todos ejecutan o atraviesan; solo el propietario modifica	Programas y directorios

Los comandos principales son `chmod` (cambia permisos) y `chown` (cambia propietario y grupo). Además existen permisos especiales: **setuid** hace que un programa se ejecute con los privilegios de su dueño (por ejemplo `/usr/bin/passwd`, que necesita escribir en `/etc/shadow`); **setgid** hace lo mismo con el grupo; y el **sticky bit** impide que en un directorio compartido (como `/tmp`) un usuario borre archivos ajenos. Como los binarios con setuid son un blanco habitual de ataques, conviene conocer cuáles existen en el sistema.

2.4 sudo y el principio de mínimo privilegio

`sudo` permite que un usuario ejecute comandos como otro usuario (normalmente root) según reglas definidas en `/etc/sudoers` y en `/etc/sudoers.d/`. En lugar de entregar la contraseña de root, se puede autorizar solo comandos concretos, lo que limita el daño ante un error o una cuenta comprometida. Estos archivos se editan con `visudo`, que valida la sintaxis: una regla mal escrita puede dejar al sistema sin administradores.

2.5 Auditoría de eventos

Los permisos previenen, pero no dejan registro de quién intentó qué. El Linux Audit System (`auditd`) registra eventos a nivel del kernel según reglas configurables. Se administra con `auditctl` (cargar reglas), `ausearch` (buscar eventos por clave, usuario o tipo) y `aureport` (generar resúmenes). Existen dos tipos de reglas relevantes para este trabajo:

- **Reglas de vigilancia (watch, `-w`):** observan un archivo o directorio e informan lecturas, escrituras, ejecuciones o cambios de atributos (`-p rwxa`).
- **Reglas de llamadas al sistema (`-a`):** registran el uso de una syscall con determinado resultado; por ejemplo, las aperturas de archivo (`openat`) que fallan con error `EACCES` (permiso denegado).

Cada regla lleva una clave (`-k`) que facilita encontrar después los eventos relacionados. Las reglas cargadas con `auditctl` se pierden al reiniciar; para que sean permanentes se guardan en `/etc/audit/rules.d/` y se cargan con `augenrules --load`.

2.6 Firewall y seguridad de red

Todo servicio que escucha en un puerto es una posible puerta de entrada. Un firewall filtra el tráfico según reglas de puerto, protocolo y origen. En Linux el filtrado lo realiza el subsistema netfilter del kernel; `ufw` (Uncomplicated Firewall) es una herramienta que simplifica su configuración. La buena práctica es la política "denegar por defecto": se bloquea todo el tráfico entrante y se habilitan explícitamente solo los servicios necesarios. Con esta política el paquete bloqueado se descarta sin respuesta, por lo que el cliente percibe un tiempo de espera agotado (timeout) y no un rechazo inmediato.

2.7 Virtualización como entorno de pruebas

Una máquina virtual ejecuta un sistema operativo completo sobre un hipervisor (en este caso, VirtualBox), aislado del equipo real. Para prácticas de seguridad esto es ideal: se pueden crear usuarios, modificar permisos y cambiar reglas de firewall sin riesgo para la computadora anfitriona, y se puede tomar un snapshot para volver al estado inicial si algo sale mal. Además, la VM cuenta con su propio kernel, requisito indispensable para que `auditd` funcione.

3. Caso Práctico

3.1 Escenario

Se simula un servidor de una pequeña empresa que guarda información del área de Finanzas en el directorio `/seguro`. Solo el personal de Finanzas debe poder leer y modificar esos datos; cualquier otra persona con cuenta en el servidor debe ser rechazada, y el intento debe quedar registrado. Además, un analista necesita consultar el estado del servicio SSH sin recibir privilegios de administrador completos, y el servidor debe exponer únicamente los puertos imprescindibles.

3.2 Entorno de trabajo

Hipervisor	Oracle VirtualBox
Sistema operativo invitado	Ubuntu Server 24.04 LTS
Recursos de la VM	2 GB de RAM, 2 CPU, 20 GB de disco
Red	Adaptador puente (Bridged), para poder probar el firewall desde la PC anfitriona
Herramientas	auditd, ufw, openssh-server, sudo, chmod, chown

Importante: el entorno debe ser una máquina virtual con kernel propio. `auditd` no funciona en contenedores ni en terminales en la nube que comparten kernel (por ejemplo, Google Cloud Shell) ni en WSL.

3.3 Diseño del control de acceso

Cuenta	Pertenencia	Acceso a /seguro/datos.txt	Privilegios sudo
root	Superusuario	Total	No aplica
analista	Grupo `finanzas`	Lectura y escritura (permisos de grupo, 660)	Solo `systemctl status ssh`
invitado	Sin grupo (otros)	Ninguno (permisos de otros: `---`)	Ninguno

3.4 Preparación del entorno

```
sudo apt update
sudo apt install -y auditd ufw openssh-server
sudo systemctl enable --now auditd
sudo systemctl status auditd --no-pager
```

3.5 Módulo 1: usuarios, grupos y permisos

Se crean las cuentas y el grupo, se genera el directorio con el archivo protegido y se asignan propietario, grupo y permisos. El directorio queda en `755` para que cualquier usuario pueda llegar hasta el archivo y sea el **permiso del archivo** (`660`) el que lo rechace; así el intento fallido queda registrado por la auditoría.

```
sudo groupadd finanzas
sudo useradd -m -s /bin/bash analista
sudo useradd -m -s /bin/bash invitado
sudo usermod -aG finanzas analista
sudo passwd analista
sudo passwd invitado
id analista

sudo mkdir -p /seguro
echo "informacion confidencial" | sudo tee /seguro/datos.txt
sudo chown root:finanzas /seguro /seguro/datos.txt
sudo chmod 755 /seguro
sudo chmod 660 /seguro/datos.txt
ls -ld /seguro /seguro/datos.txt

sudo -u analista cat /seguro/datos.txt   # permitido
sudo -u invitado cat /seguro/datos.txt   # "Permission denied"

# Binarios con setuid presentes en el sistema
find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null
```

3.6 Módulo 2: delegación de privilegios con sudo

Se autoriza al usuario `analista` a ejecutar un único comando como root. La regla se escribe en un archivo propio dentro de `/etc/sudoers.d/`, con permisos `440`, y se valida con `visudo -c` antes de usarla.

```
echo 'analista ALL=(root) /usr/bin/systemctl status ssh' | \
  sudo tee /etc/sudoers.d/analista
sudo chmod 440 /etc/sudoers.d/analista
sudo visudo -cf /etc/sudoers.d/analista   # valida la sintaxis
sudo -l -U analista                       # privilegios delegados
su - analista
sudo systemctl status ssh                 # permitido (salir con q)
sudo cat /etc/shadow                      # rechazado por sudo
exit
```

3.7 Módulo 3: auditoría con auditd

Se cargan dos reglas: una vigilancia sobre el archivo protegido y una regla de syscall que registra todas las aperturas de archivos denegadas. Luego se provoca un acceso no autorizado y se consulta el registro.

```
sudo auditctl -w /seguro/datos.txt -p rwxa -k acceso_datos
sudo auditctl -a always,exit -F arch=b64 -S openat \
  -F exit=-EACCES -k acceso_denegado
sudo auditctl -l                          # reglas activas
sudo -u invitado cat /seguro/datos.txt
sudo ausearch -k acceso_datos -i
```

```
sudo ausearch -k acceso_denegado -i
sudo aureport -f -i --failed
```

Para que las reglas sobrevivan a un reinicio se guardan en un archivo y se cargan con `augenrules`:

```
sudo nano /etc/audit/rules.d/tpi.rules    # pegar las reglas (sin "auditctl")
sudo augenrules --load
```

3.8 Módulo 4: firewall con ufw

Se aplica la política “denegar todo el tráfico entrante”, permitiendo antes el acceso SSH para no perder el control de la máquina. Luego se levanta un servidor web de prueba en el puerto 8080 y se verifica desde la PC anfitriona que el firewall lo bloquea hasta que se habilita la regla.

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
ss -tulpn                                 # puertos en escucha
ip -br a                                  # IP de la VM

# En la VM (dejar corriendo):
python3 -m http.server 8080

# Desde la PC anfitriona:
curl --max-time 5 http://IP_DE_LA_VM:8080   # sin respuesta (timeout)

# En la VM (otra terminal):
sudo ufw allow 8080/tcp

# Desde la PC anfitriona:
curl http://IP_DE_LA_VM:8080                # ahora responde

# Limpieza
sudo ufw delete allow 8080/tcp
```

Todos los pasos de configuración fueron automatizados en los scripts `configuracion_seguridad.sh` y `pruebas_seguridad.sh` (ver Anexos).

4. Metodología Utilizada

1. Se investigaron los conceptos en manuales oficiales, documentación de Ubuntu y bibliografía de la materia.
2. Se creó una máquina virtual con Ubuntu Server 24.04 LTS en VirtualBox y se tomó un snapshot inicial.
3. Se diseñó el escenario: cuentas, grupo, recurso protegido y política de acceso esperada.
4. Se configuró cada módulo (permisos, sudo, auditoría, firewall) de forma incremental.
5. Se realizaron pruebas controladas con usuarios de distintos niveles de privilegio, comparando el resultado esperado con el obtenido.
6. Se documentaron comandos, salidas y capturas de pantalla, y se automatizó la configuración en scripts reproducibles.

4.1 Precauciones tomadas

Riesgo	Medida aplicada
Quedar sin acceso remoto al activar el firewall	Permitir SSH (`ufw allow OpenSSH`) antes de ejecutar `ufw enable`.
Romper sudo por una regla mal escrita	Usar archivo en `/etc/sudoers.d/` y validar con `visudo -cf` antes de cerrar la sesión.
Perder las reglas de auditoría al reiniciar	Guardarlas en `/etc/audit/rules.d/` y cargarlas con `augenrules --load`.
Dañar el sistema durante las pruebas	Trabajar dentro de una VM con snapshot inicial.

5. Resultados Obtenidos

5.1 Permisos de archivos

- El archivo `/seguro/datos.txt` quedó con propietario `root`, grupo `finanzas` y permisos `-rw-rw----` (Figura 1).
- El usuario `analista`, miembro del grupo `finanzas`, pudo leer el contenido del archivo (Figura 2).
- El usuario `invitado`, que pertenece a “otros”, recibió el error **Permission denied** al intentar leerlo (Figura 2).

```
valentino@ubuntu-seguridad:~$ ls -ld /seguro /seguro/datos.txt
drwxr-xr-x 2 root finanzas 4096 nov  2 10:15 /seguro
-rw-rw---- 1 root finanzas   46 nov  2 10:15 /seguro/datos.txt
valentino@ubuntu-seguridad:~$
```

Figura 1. Propietario, grupo y permisos de /seguro y /seguro/datos.txt.

```
valentino@ubuntu-seguridad:~$ sudo -u analista cat /seguro/datos.txt
informacion confidencial del area de Finanzas
valentino@ubuntu-seguridad:~$ sudo -u invitado cat /seguro/datos.txt
cat: /seguro/datos.txt: Permission denied
valentino@ubuntu-seguridad:~$
```

Figura 2. Lectura exitosa de analista y acceso denegado a invitado.

5.2 Delegación de privilegios con sudo

- `sudo -l -U analista` mostró que la única acción permitida es `/usr/bin/systemctl status ssh` como root.
- Dentro de la sesión de `analista`, `sudo systemctl status ssh` se ejecutó correctamente.
- `sudo cat /etc/shadow` fue rechazado por `sudo`, con un mensaje indicando que el usuario no está autorizado a ejecutar ese comando (Figura 3).

```
valentino@ubuntu-seguridad:~$ sudo -l -U analista
Matching Defaults entries for analista on ubuntu-seguridad:
    env_reset, mail_badpass,

User analista may run the following commands on ubuntu-seguridad:
    (root) /usr/bin/systemctl status ssh
valentino@ubuntu-seguridad:~$ su - analista
Contraseña:
analista@ubuntu-seguridad:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset:
enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-11-05 09:00:12 -03; 2h ago
analista@ubuntu-seguridad:~$ sudo cat /etc/shadow
Lo siento, el usuario analista no tiene permitido ejecutar '/usr/bin/cat
/etc/shadow' como root en ubuntu-seguridad.
analista@ubuntu-seguridad:~$
```

Figura 3. Privilegios delegados a analista y rechazo de un comando no autorizado.

5.3 Auditoría

- El intento de lectura de `invitado` quedó registrado: `ausearch -k acceso_datos -i` muestra el archivo accedido, el usuario (`uid=invitado`), el comando (`cat`), el resultado fallido (`success=no`, `exit=EACCES`) y la clave de la regla (Figura 4).

```
valentino@ubuntu-seguridad:~$ sudo ausearch -k acceso_datos -i | tail -n 15
----
type=PROCTITLE msg=audit(05/11/26 10:14:22.764:4829): proctitle=cat
/seguro/datos.txt
type=CWD msg=audit(05/11/26 10:14:22.764:4829): cwd="/home/valentino"
type=SYSCALL msg=audit(05/11/26 10:14:22.764:4829): arch=x86_64 syscall=openat
success=no exit=EACCES a0=ffffff9c a1=7ffe2310 a2=0 a3=0 items=1 ppid=2874 pid=2901
auid=valentino uid=invitado gid=invitado euid=invitado suid=invitado fsuid=invitado
comm="cat" exe="/usr/bin/cat" key="acceso_datos"
type=PATH msg=audit(05/11/26 10:14:22.764:4829): item=0 name="/seguro/datos.txt"
inode=131073 dev=fd:00 mode=0100660 ouid=root ogid=finanzas rdev=00:00
nametype=NORMAL cap_fp=0 cap_fi=0 cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
valentino@ubuntu-seguridad:~$
```

Figura 4. Evento de auditoría del intento de acceso no autorizado (ausearch).

5.4 Firewall

- `ufw status verbose` confirmó la política “deny (incoming), allow (outgoing)” y la regla que permite SSH (Figura 5).
- Con el servidor de prueba activo en el puerto 8080, la conexión desde la PC anfitriona agotó el tiempo de espera: el firewall descartó el tráfico (Figura 6).
- Después de `ufw allow 8080/tcp`, el servidor respondió (Figura 6) y la regla pasó a figurar en el estado del firewall junto con la de SSH (Figura 7).

```
valentino@ubuntu-seguridad:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp (OpenSSH)           ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (OpenSSH) (v6)      ALLOW IN    Anywhere (v6)
valentino@ubuntu-seguridad:~$
```

Figura 5. Estado del firewall con política de denegación por defecto.

```
PS C:\Users\Valen> curl.exe --max-time 5 http://192.168.1.35:8080
curl: (28) Connection timed out after 5001 milliseconds
PS C:\Users\Valen> curl.exe --max-time 5 http://192.168.1.35:8080
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Directory listing for /</title>
</head>
<body>
    <h1>Directory listing for /</h1>
    <hr>
    <ul>
        <li><a href="datos.txt">datos.txt</a></li>
    </ul>
    <hr>
</body>
</html>

PS C:\Users\Valen>
```

Figura 6. Conexión al puerto 8080 bloqueada y luego permitida desde la PC anfitriona.

```
valentino@ubuntu-seguridad:~$ ip -br a
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
eth0             UP             192.168.1.35/24 fe80::a00:27ff:fe4e:6b21/64
valentino@ubuntu-seguridad:~$ sudo ufw allow 8080/tcp
Rule added
Rule added (v6)
valentino@ubuntu-seguridad:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp (OpenSSH)           ALLOW IN    Anywhere
8080/tcp                   ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (OpenSSH) (v6)      ALLOW IN    Anywhere (v6)
8080/tcp (v6)              ALLOW IN    Anywhere (v6)
valentino@ubuntu-seguridad:~$
```

Figura 7. IP de la VM, regla `ufw allow 8080/tcp` y estado del firewall con el puerto 8080 habilitado.

5.5 Resumen

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Lectura de analista	Permitida	Permitida: leyó el contenido (Fig. 2)
Lectura de invitado	Denegada	Denegada: Permission denied (Fig. 2)
sudo fuera de la regla	Rechazado	Rechazado por sudo (Fig. 3)
Intento no autorizado en auditd	Registrado con clave	Registrado con la clave `acceso_datos`, `exit=EACCES` (Fig. 4)
Puerto 8080 sin regla	Bloqueado (timeout)	Bloqueado: timeout a los 5 s (Fig. 6)
Puerto 8080 con regla	Accesible	Accesible: respondió el servidor (Figs. 6 y 7)

6. Conclusiones

La práctica mostró que la seguridad de un sistema operativo no depende de una única herramienta sino de la combinación de capas. Los **permisos** impidieron que `invitado` accediera al archivo; `sudo` permitió que `analista` hiciera una tarea administrativa puntual sin convertirse en administrador; `auditd` dejó evidencia verificable del intento fallido; y `ufw` redujo la superficie de ataque al exponer solo lo necesario. Cada medida es simple por sí sola, pero juntas siguen el principio de defensa en profundidad.

También se observó la importancia de la prevención de errores: validar con `visudo`, permitir SSH antes de activar el firewall y guardar las reglas de auditoría de forma permanente son detalles que marcan la diferencia entre una configuración segura y una que deja al administrador afuera del sistema.

6.1 Limitaciones y mejoras posibles

- El laboratorio usa un solo servidor y contraseñas locales; en un entorno real se agregarían autenticación con claves SSH, bloqueo de intentos fallidos (por ejemplo `fail2ban`) y deshabilitar el acceso de root por SSH.
- No se abordó el control de acceso obligatorio (AppArmor en Ubuntu, SELinux en otras distribuciones) ni el cifrado de datos en reposo.
- Los registros de auditoría deberían enviarse a un servidor centralizado para que un atacante con privilegios no pueda borrarlos.
- Mantener el sistema actualizado (`apt upgrade`) es una medida básica complementaria.

7. Bibliografía

- Shotts, W. (2019). *The Linux Command Line* (5.ª ed.). No Starch Press.
- Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems* (4.ª ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating System Concepts* (10.ª ed.). Wiley.
- Arch Linux Wiki. Security. https://wiki.archlinux.org/title/Security
- Linux man-pages project. https://man7.org/linux/man-pages/ (en particular credentials(7)).
- Linux Audit Documentation Project. https://github.com/linux-audit/audit-documentation
- Ubuntu. UFW – Uncomplicated Firewall. https://help.ubuntu.com/community/UFW
- Ubuntu. Ubuntu Server documentation. https://ubuntu.com/server/docs
- Oracle. VirtualBox User Manual. https://www.virtualbox.org/manual/
- Material de cátedra: unidades de Redes, Gestión de Servicios, Virtualización y Seguridad en los Sistemas (aula virtual, UTN – TUP a Distancia).

8. Anexos

Anexo A. Script de configuración (configuracion_seguridad.sh)

```
#!/usr/bin/env bash
# ------------------------------------------------------------------
# TPI AySO - Seguridad en Sistemas Operativos
# Autor : Mangini Valentino
# Prueba: Ubuntu Server 24.04 LTS dentro de una maquina virtual
# Uso   : sudo bash configuracion_seguridad.sh
# Crea usuarios, directorio protegido, regla de sudo, reglas de
# auditoria (auditd) y firewall (ufw).
# ------------------------------------------------------------------
set -euo pipefail

if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
  echo "Ejecutar con sudo: sudo bash $0"
  exit 1
fi

echo "[1/6] Instalando paquetes..."
apt-get update -y
apt-get install -y auditd ufw openssh-server
systemctl enable --now auditd

echo "[2/6] Creando usuarios y grupo..."
getent group finanzas >/dev/null || groupadd finanzas
id analista &>/dev/null || useradd -m -s /bin/bash analista
id invitado &>/dev/null || useradd -m -s /bin/bash invitado
usermod -aG finanzas analista

echo "[3/6] Creando directorio protegido /seguro..."
mkdir -p /seguro
echo "informacion confidencial del area de Finanzas" > /seguro/datos.txt
chown root:finanzas /seguro /seguro/datos.txt
chmod 755 /seguro
chmod 660 /seguro/datos.txt

echo "[4/6] Delegando privilegios minimos con sudo..."
echo 'analista ALL=(root) /usr/bin/systemctl status ssh' \
  > /etc/sudoers.d/analista
chmod 440 /etc/sudoers.d/analista
visudo -cf /etc/sudoers.d/analista

echo "[5/6] Configurando reglas de auditoria permanentes..."
cat > /etc/audit/rules.d/tpi.rules <<'RULES'
-w /seguro/datos.txt -p rwxa -k acceso_datos
-w /etc/sudoers -p wa -k cambios_sudo
-w /etc/sudoers.d/ -p wa -k cambios_sudo
-a always,exit -F arch=b64 -S openat -F exit=-EACCES -k acceso_denegado
RULES
augenrules --load

echo "[6/6] Configurando firewall (ufw)..."
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing
ufw allow OpenSSH        # primero SSH, para no quedar afuera
ufw --force enable

echo
echo "Listo. Falta asignar contrasenas a los usuarios de prueba:"
echo "  sudo passwd analista"
echo "  sudo passwd invitado"
```

Anexo B. Script de pruebas (pruebas_seguridad.sh)

```
#!/usr/bin/env bash
# ------------------------------------------------------------------------
# TPI AySO - Seguridad en Sistemas Operativos
# Autor : Mangini Valentino
# Uso   : sudo bash pruebas_seguridad.sh
# Ejecuta las pruebas de permisos, sudo, auditoria y firewall para
# poder sacar las capturas del informe.
# ------------------------------------------------------------------------
titulo() { echo; echo "=================== $1 ==================="; }

titulo "PRUEBA 1: permisos de archivos"
ls -ld /seguro /seguro/datos.txt
id analista
id invitado
echo "--- analista (grupo finanzas) lee el archivo:"
sudo -u analista cat /seguro/datos.txt
echo "--- invitado (otros) intenta leerlo:"
sudo -u invitado cat /seguro/datos.txt \
  || echo ">> Acceso denegado, como se esperaba"

titulo "PRUEBA 2: privilegios delegados con sudo"
sudo -l -U analista

titulo "PRUEBA 3: auditoria con auditd"
auditctl -l
echo "--- eventos de la clave acceso_datos:"
ausearch -k acceso_datos -i | tail -n 25
echo "--- intentos denegados (EACCES):"
ausearch -k acceso_denegado -i | tail -n 25
echo "--- resumen de archivos con accesos fallidos:"
aureport -f -i --failed

titulo "PRUEBA 4: firewall"
ufw status verbose
echo "--- puertos en escucha:"
ss -tulpn
```

Anexo C. Recursos entregados

- Código fuente: carpeta `codigo/` con los dos scripts.
- Capturas de pantalla originales: carpeta `recursos/capturas/`.
- Video explicativo: https://youtu.be/PqYp4paliSM